



Школа
Фиделя
Субботина

+7(931)009-08-15 (tel.+79310090815)

info@fs-school.ru (mailto:info@fs-school.ru)

пн-пт с 10 до 18 (МСК)

(/)



Статьи (/blog)

Что нужно знать про мышцы спины? - основы биомеханики позвоночника

биомеханика (/blog?

tagNames=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

позвоночник (/blog?

tagNames=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA)

В развитии вертеброгенных дистрофических синдромов (состояний, связанных с дегенерацией тканей позвоночника) большая роль принадлежит мышечному фактору. Далеко не всегда выявленные морфологические изменения (изменения в строении позвоночника, например, износ или повреждение дисков) ответственны за боли в спине, которые беспокоят больного.

Значительно чаще встречается боль в спине неспецифической мышечно - скелетной природы **без признаков вовлечения корешка.**

Мышечный корсет спины – это не те мышцы, которые эффектно контурируют тело. А упражнения для создания рельефа спины не помогут сформировать необходимую поддержку позвоночнику.

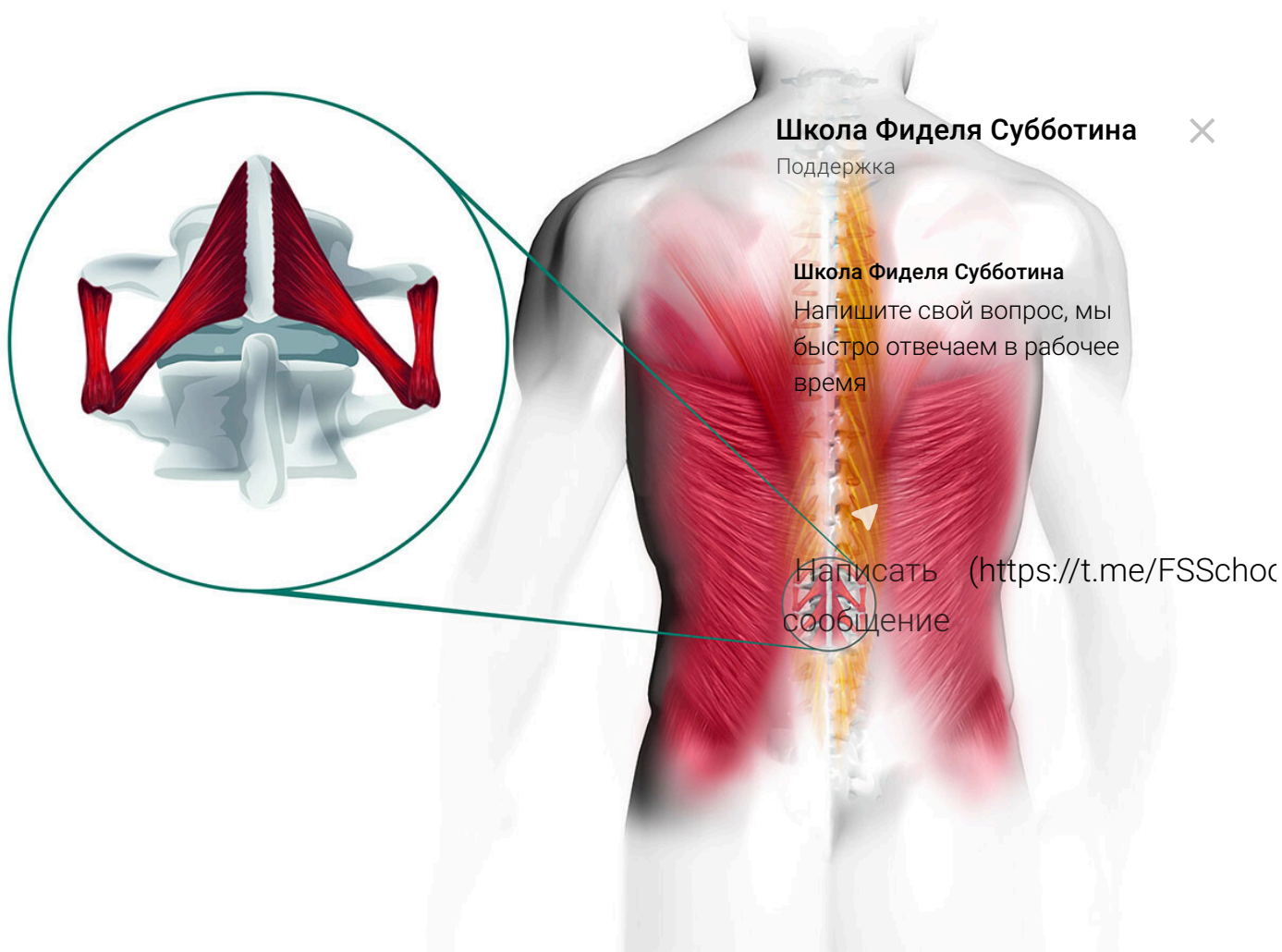


Даже в этом случае, спина может болеть

Дело в том, что **поверхностные мышцы спины не участвуют в сохранении вертикального положения тела**. Они предназначены для совершения активных движений большой силы и амплитуды в верхней части туловища.

Функции глубоких мышц спины

Особую роль в сохранении вертикального положения позвоночника выполняют паравертебральные мышцы. Их особенностью является **органическая связь с позвоночником**. В результате эти мышцы являются не только функциональным, но и структурным элементом позвоночника, без которого его прочность была бы минимальной.



Глубокие мышцы спины - стабилизируют позвоночно-двигательные сегменты

Паравертебральные мышцы функционально подобны растяжкам или вантам корабельной мачты, обеспечивающим устойчивость позвоночного столба.

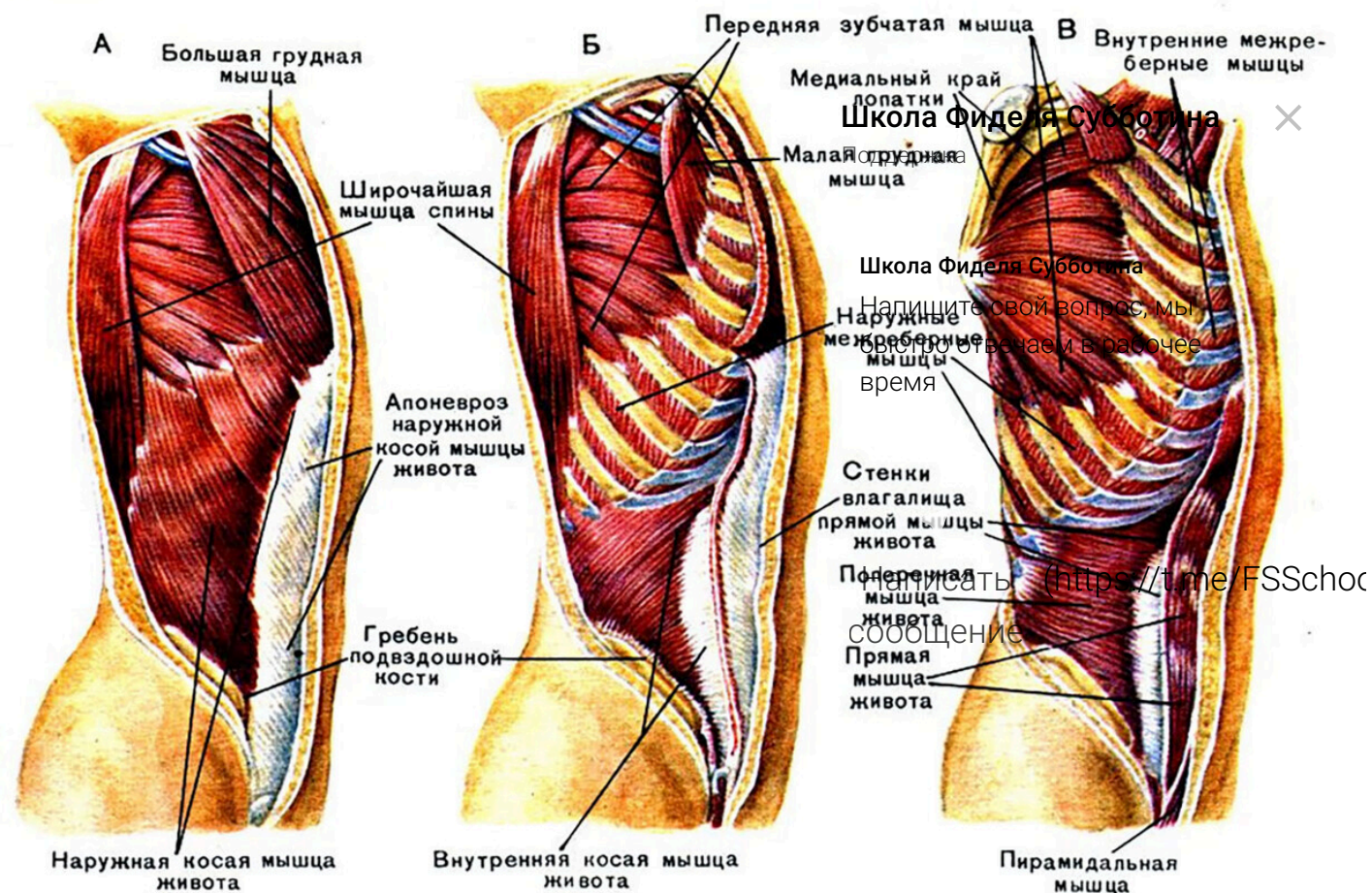


Расположение паравертебральных мышц

Они работают по особым законам: так, глубокие паравертебральные мышцы расслабляются, когда точки их прикрепления сближаются, а напрягаются, когда точки прикрепления удаляются: при наклоне влево напрягаются мышцы, расположенные справа от позвоночной оси, и расслабляются мышцы, расположенные слева, а при наклоне вправо – наоборот.

При стоянии паравертебральные мышцы выполняют удерживающую работу и последовательно расслабляются при сгибании свыше 10–15 градусов. А для обеспечения движения вокруг конкретной оси вращения в суставе требуется реципрокное взаимодействие мышц (согласованная работа, когда одна группа мышц сокращается, а противоположная расслабляется), а при выполнении общих функций, мышцы объединяются в пары, группы, спирали.

Активно участвуя в механизмах защиты позвоночника, паравертебральные мышцы выступают в функциональном единстве с мышцами груди, таза и мышцами, формирующими брюшной пресс.



Участвуя в дыхании, удерживая внутренние органы, мышцы брюшного пресса также удерживают в вертикали позвоночный столб, причём снижают нагрузку на поясничный отдел почти на 30%. В результате брюшной пресс выступает как мощная антигравитационная система.

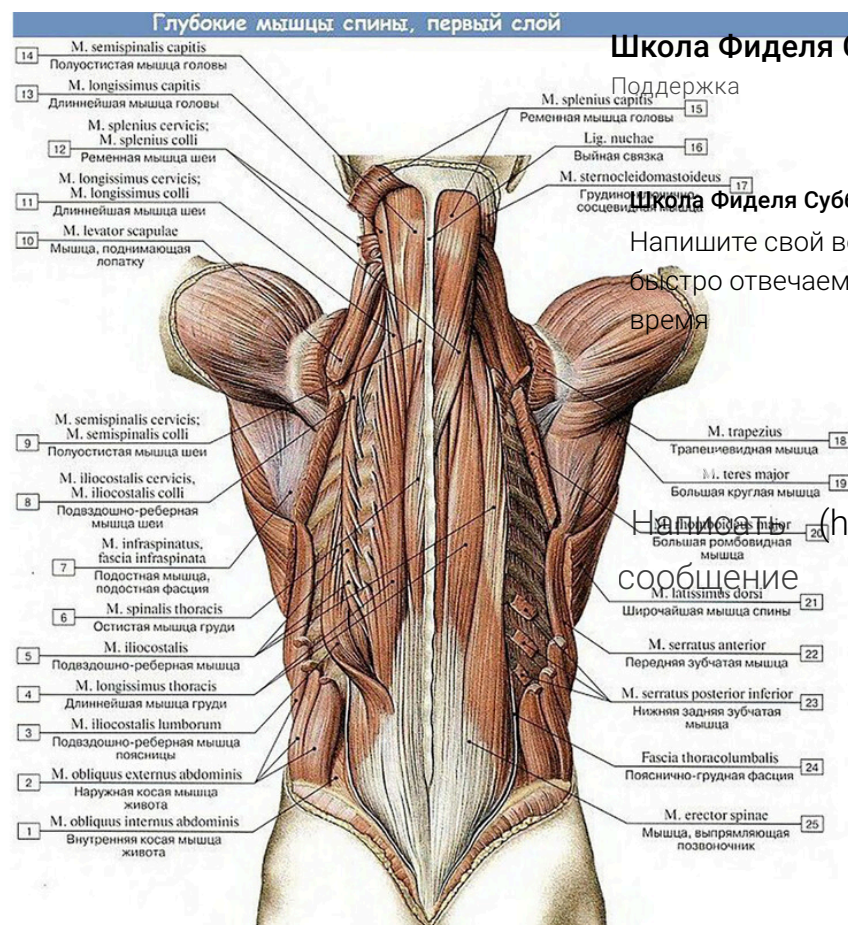
То есть эти мышцы выступают как функциональные антагонисты, которые изменяя давление в полостях тела, обеспечивают приток и, особенно, отток (против сил тяжести) крови в условиях прямостояния и прямохождения.

Антигравитационные мышцы позвоночника, противодействующие силе тяжести - разгибатели спины. В результате постоянной перегрузки антригравитационные мышцы накапливают следы перегрузок, в основе которых – **хронический дефицит релаксации**. Что со временем приводит к переносу части функций глубоких мышц на мышцы поверхностного слоя.

Анатомия глубоких мышц спины

Собственно мышечный корсет позвоночника образуется глубокими мышцами спины, которые располагаются в 3 слоя. При двустороннем тоническом напряжении они помогают сохранять телу равновесие и вертикальное положение,

а при их асимметричной работе осуществляется ротация и наклон тела.



Первый слой глубоких мышц

Школа Фиделя Субботина

Поддержка

Романная мышца головы

Lig. nuchae

Войлочная связка

M. sternocleidomastoideus

Грудно-ключично-сосцевидная мышца

Напишите свой вопрос, мы

быстро отвечаем в рабочее

время

Школа Фиделя Субботина

M. trapezius

Трапециевидная мышца

M. teres major

Большая круглая мышца

Напишите свой вопрос, мы

быстро отвечаем в рабочее

время

Школа Фиделя Субботина

M. latissimus dorsi

Широкая мышца спины

M. serratus anterior

Передняя зубчатая мышца

M. serratus posterior inferior

Нижняя задняя зубчатая мышца

Fascia thoracolumbalis

Пояснично-грудная фасция

M. erector spinae

Мышца, выпрямляющая позвоночник

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы

быстро отвечаем в рабочее

время

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы

быстро отвечаем в рабочее

время

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы

быстро отвечаем в рабочее

время

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы

быстро отвечаем в рабочее

время

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы

быстро отвечаем в рабочее

время

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы

быстро отвечаем в рабочее

время

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы

быстро отвечаем в рабочее

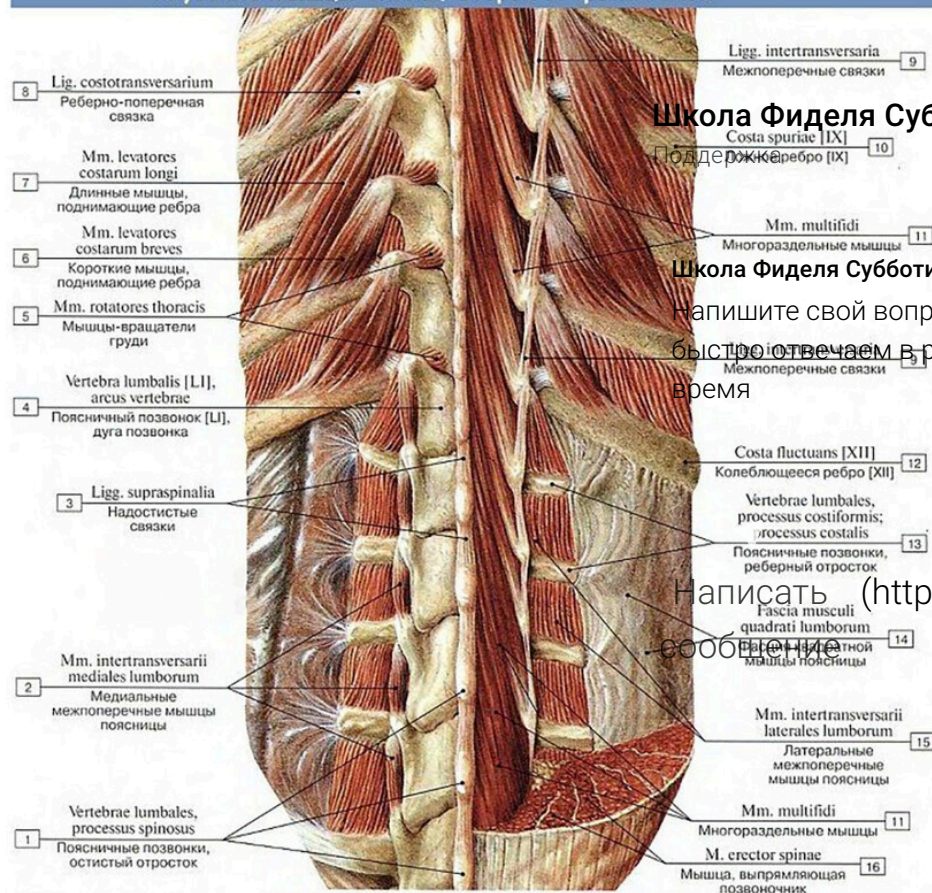
время

Наиболее поверхностно проходят длинные и мощные мышцы, предназначенные для разгибания тела. Это ременные мышцы спины и шеи и разделяющаяся на 3 тракта мышца, выпрямляющая позвоночник.

Их пучки перекидываются через группы позвонков на всем протяжении позвоночного столба, а общая площадь крепления этой мышечной группы обширна. Благодаря этому мышцы-разгибатели мощно действуют сразу на весь позвоночник, придавая телу вертикальное положение.

Средний слой глубоких мышц спины представлен поперечно-остистой мышцей. Она состоит из большого количества послойных пучков, идущих наискось вверх и кнутри от поперечных отростков позвонков к остистым. Ее волокна перекидываются на разное расстояние на всем протяжении позвоночника и образуют отдельные мышцы (полуостистые, вращатели и многораздельные).

Глубокие мышцы спины, второй и третий слой



Второй и третий слой глубоких мышц

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы быстро отвечаем в рабочее время

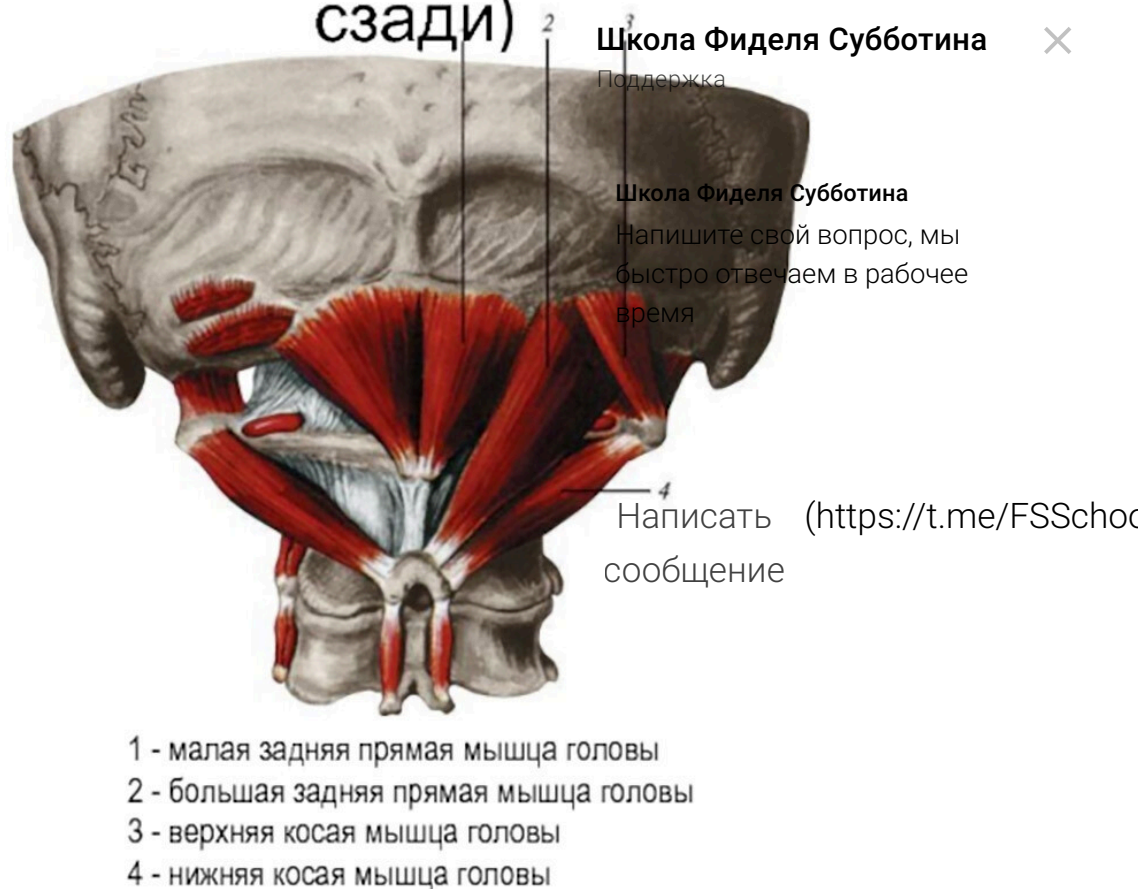
Написать (https://t.me/FSSchoc)

сообщение

Глубже всего залегают подзатылочные, межпоперечные и межкостистые мышцы.

Подзатылочные мышцы (вид

сзади)



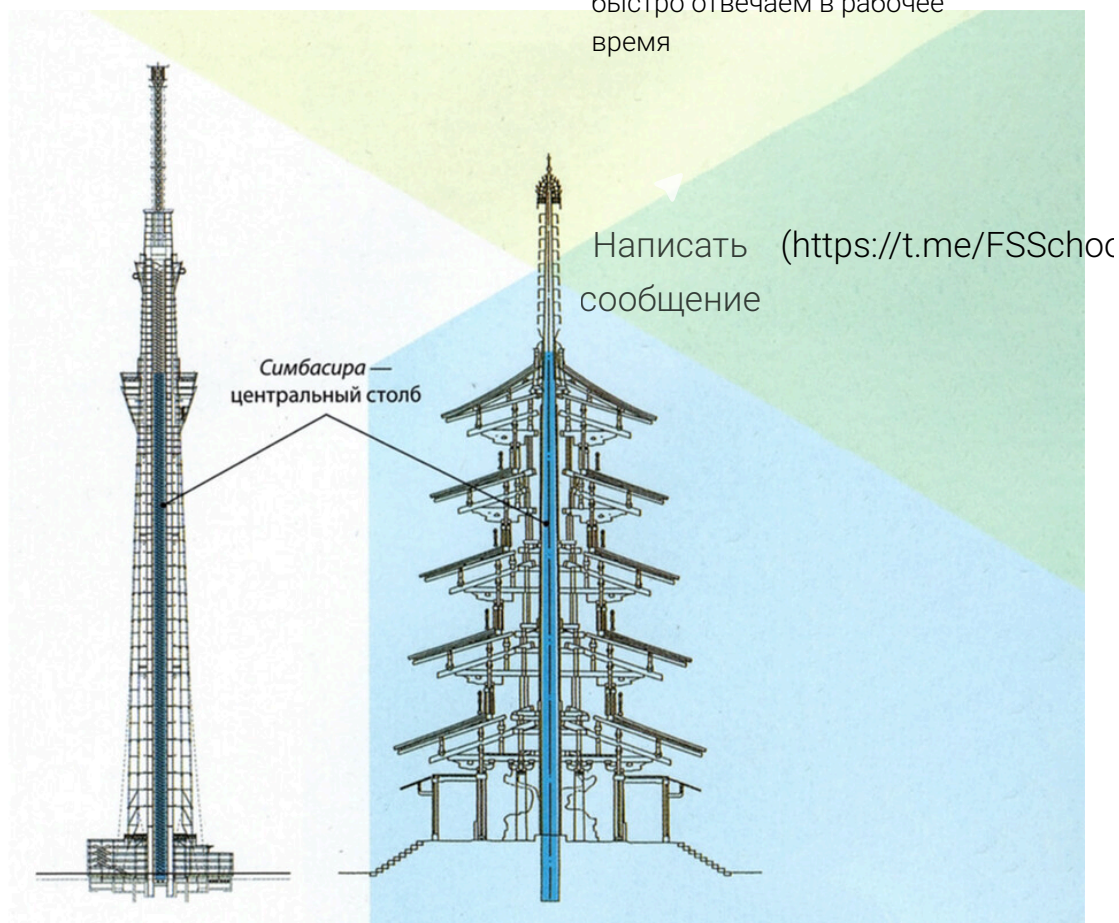
Их короткие пучки помогают разгибать разные отделы позвоночника, достигая наибольшего развития в его мобильных участках. А подзатылочные мышцы воздействуют на атлантоокципитальное сочленение.

Недостаточно развитые глубокие мышцы спины не в состоянии полноценно удерживать позвоночник при длительном стоянии и сидении. В результате человек начинает сутулиться и принимает неправильное положение на стуле, его позвоночный столб приобретает неправильные изгибы.

Сидячий и малоподвижный образ жизни приводит к переразгибанию позвоночника; изменению точки опоры с появлением боковых искривлений в разных отделах. Поверхностные и глубокие мышцы спины человека являются мощным и сбалансированным механизмом, обеспечивающим разнообразные движения туловища и верхнего плечевого пояса, а также удержание тела человека в вертикальном положении.

Глубокие мышцы и стабилизация позвоночника

Глубокие мышцы спины находятся в постоянном напряжении и поддерживают позвонки между собой, создавая давление на межпозвонковые диски. Таким образом, стянутые позвонки формируют позвоночный столб, подобно тому, как металлические тросы поддерживают Останкинскую башню.



Если тросы ослабнут, конструкция может потерять свою прочность.

Позвоночные мышцы находятся глубоко под поверхностными мышцами. Они недоступны для прямого воздействия и массажа. Как и тросы Останкинской башни, они скрыты от внешнего взгляда. И главное, **мы не можем управлять позвоночными мышцами сознательно.**

Они активизируются **только вестибулярным аппаратом** для поддержания равновесия тела. Именно поэтому люди, чья деятельность связана с равновесием, обладают прекрасной осанкой.

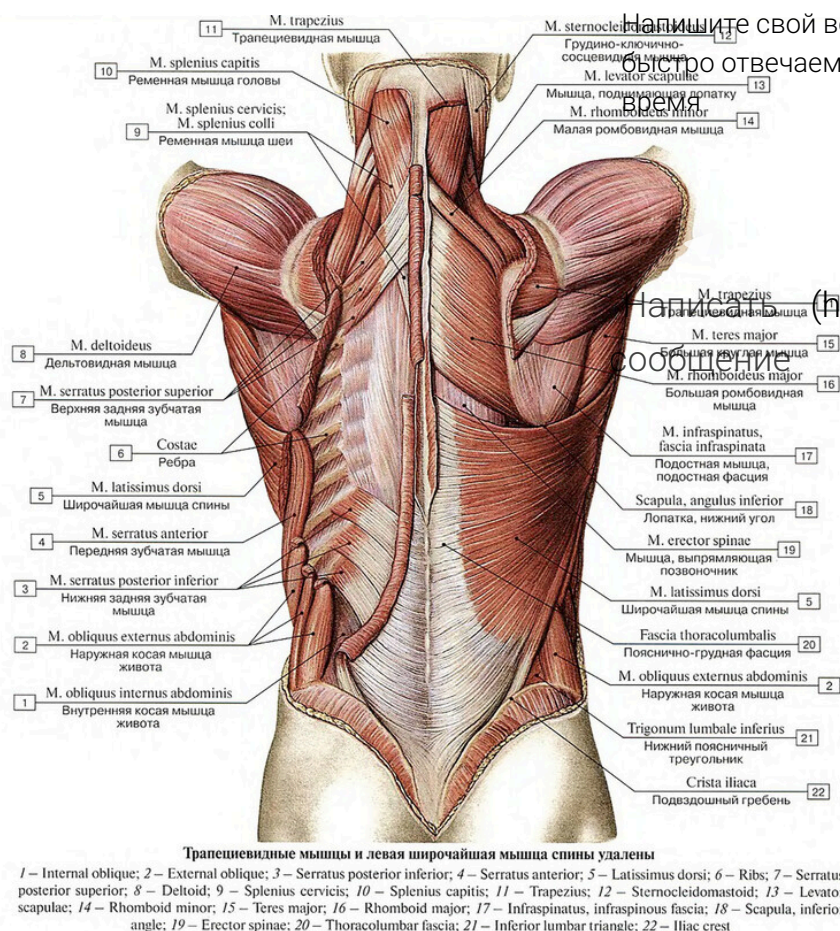
Важные мышцы поверхностного слоя

Поверхностный же слой мышц спины, активно задействован в движениях торса, рук и таза. Также его наличие обеспечивает функциональную и механическую защиту внутренних органов, костей и связок.

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы быстро отвечаем в рабочее время

Написать (https://t.me/FSSchoc) сообщение



Поверхностные мышцы спины

Поверхностные мышцы спины располагаются в 2 слоя. Самыми крупными и обширными из них являются широчайшая мышца спины и трапециевидная. Ко 2 слою поверхностной группы мышц спины относят мышцу, поднимающую лопатку, большую и малую ромбовидные мышцы, верхнюю и нижнюю зубчатые мышцы.

Что происходит при дисфункции глубоких мышц спины?

Исходя из базовых законов Биомеханики, мы знаем, что если какая - либо мышца, выключается из ежедневной деятельности (гипотоничная мышца), ее функцию в поддержании положения тела частично берет на себя ее мышца агонист, т.е. участвующая в том же типе движения, и помогающая ей в этом мышца-синергист.

Как следствие такая мышца со временем привыкает постоянно находится в укорочённом, спазмированном состоянии. Например, расслабленные глубокие мышцы спины вынуждают включаться в работу по поддержанию субстанциональной оси позвоночника мышцы поверхностного слоя.

Однако эти мышцы **не приспособлены** для нахождения в длительном статическом сокращении исходя из физиологии и даже биохимии мышечной ткани. В результате перенапряжения, они начинают реагировать укорочением, спазмом и болью.

Функция мышц стабилизаторов подчинена достаточно простому правилу — чем глубже расположена мышца, тем более выражена её стабилизирующая функция.

Среди стабилизаторов позвоночника большинство мышц достаточно короткие и расположены между соседними позвонками, ребрами и подвздошными костями, главные исключения тут будут длиннейшая мышца спины проходящая вдоль всего позвоночника.



Анатомия мышц стабилизаторов позвоночника

Если эти мышцы хорошо выполняют свою работу, то поверхностные и более крупные мышцы будут минимально участвовать в поддержании положения тела, а значит и уставать они будут значительно меньше.

Заключение

Функция позвоночника, как оси движения тела, является основой функционирования всей двигательной системы, а глубокие мышцы спины — это ключевые элементы, обеспечивающие стабильность и гармоничное функционирование позвоночного столба.

Знание законов Биомеханики, позволяет специалисту не только видеть симптоматику, но и проникать в самую суть проблемы. Понимание функциональных взаимосвязей между позвоночником, глубокими мышцами и сопутствующими структурами даёт возможность выявить корень патологии, устранить его и подобрать индивидуальные упражнения, которые не только ускорят процесс восстановления, но и минимизируют риски рецидивов.

Итак, работа с глубокими мышцами спины на основе биомеханического подхода — это не просто рекомендация, а профессиональный стандарт, который должен стать неотъемлемой частью любой программы реабилитации. Такой подход позволяет не только вернуть пациентам подвижность и свободу движений, но и в буквальном смысле улучшить качество их жизни, обеспечивая долгосрочный терапевтический результат.

Коллега, если Вам интересен комплексный подход к терапии патологий позвоночника, то рекомендую Вам обратить внимание на онлайн-курс **Патология позвоночника. Нейробиомеханический подход.** ([/courses/nejrobiomehanika](https://courses/nejrobiomehanika))

Курс посвящен комплексной диагностике и терапии патологии позвоночника. За 7 модулей обучения, вы освоите все необходимые навыки для того чтобы эффективно устранять болевые синдромы мышечной, суставной и связочной этиологии.

Подробнее о курсе

Жду Ваших вопросов и комментариев!



Фидель Александрович Субботин (/pl/42044586)

Пт 15 Ноября 18:14

Школа Фиделя Субботина



Поддержка

Школа Фиделя Субботина



Напишите свой вопрос, мы
быстро отвечаем в рабочее
время

1 Нравится

Для того чтобы оставить комментарий —
авторизуйтесь (/login)

Написать (https://t.me/FSSchoc
сообщение



Олеся Мартяшева (/pl/397976244)

Благодарю!!!

Вс 18 Янв 18:27 Нравится • Ответить



Лукин Виктор Викторович (/pl/137926406) 🎓🌐🏆

Спасибо

Пт 22 Ноя 2024 Нравится • Ответить



Владимир Ильич (/pl/96513423)

Как же тренировать лучше глубокие мышцы спины?

Вт 19 Ноя 2024 Нравится • Ответить



Школа Фиделя Субботина (/pl/41269895) 🎓

Это, как раз, разобрали в видео https://t.me/fssru/570 (https://t.me/fssru/570)

Вт 19 Ноя 2024 Нравится

биомеханика (/blog?

tagNames=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

позвоночник (/blog?

tagNames=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA)

Связанные статьи

- Биомеханика шейного отдела позвоночника (/blog/992738)
- Биомеханика грудного отдела позвоночника (/blog/1075342)
- Биомеханика поясничного отдела позвоночника (/blog/1090527)
- Позиционные причины нарушения осанки (/blog/1152152)
- Боли в пояснице при поражении надостистых связок: причины, диагностика, лечение (/blog/1157283)

Материалы без оплаты

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы
быстро отвечаем в рабочее
время

Написать [\(https://t.me/FSSchoc](https://t.me/FSSchoc)
сообщение

Мастер-класс без оплаты

Терапевтическое тейпирование функциональных сколиозов

Научитесь использовать тейпирование в лечении
функциональных сколиозов

(/bmk/tejpирование-funktsionalnyh-
skoliozov)

Мастер-класс без оплаты

Комплексная терапия туннельных синдромов

Разбор лечения пациента с туннельным
синдромом в режиме открытого приема

(/bmk/kompleksnaya-terapiya-tunnelnyh-
sindrom)

Мастер-класс без оплаты

Тейпирование в терапии плечевого сустава

Методики терапевтического тейпирования для лечения боли в плече

(/bmk/tejpирование-v-terapii-plechevogo-sustava)

Актуальные события

Школа Фиделя Субботина



Поддержка

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы быстро отвечаем в рабочее время

Написать (<https://t.me/FSSchoc>)
сообщение

Новинка

Для специалистов 9 месяцев 150 уроков
Неврология Вегетатика

Вегетативная нервная система и скелетно-мышечная боль

Как вегетатика влияет на мышечно-скелетную боль, движение и состояние организма: от диагностики к персонализированной реабилитации

(</courses/vns>)

Обновлен

По подписке 180+ уроков
для начинающих

Клинический сборник

Уникальный сборник записей диагностики и терапии пациентов от Фиделя Субботина. Изучайте реальную практику физической реабилитации

(</courses/collection>)

(/)



(<https://t.me/fssru>)



(https://www.youtube.com/channel/UCFidelSubbotin_school)



(https://vk.com/fidel_subbotin_school)

I_LpYt2LDITti9A)

Информация

Школа Фиделя Субботина



Поддержка

О нас (/about-us)

Отзывы о школе

(https://yandex.ru/maps/org/shkola_fidelya_subbotina/134169551858/reviews/?ll=37.742068%2C55.759083&z=14)

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой отзыв о нас!
Мы быстро отвечаем в рабочее
время

Партнерская программа (/partners/online)

Политика обработки персональных данных (/privacypolicy)

Политика использования файлов cookie (/cookie-policy)

Написать сообщение
(<https://t.me/FSSchoc>)

Публичная оферта (/offer)

Информация о юр. лице (/legal_entity)

Реестр Специалистов (<https://myrehab.pro/reestr/>)

Контакты (/contacts)

Телефон +7(931)009-08-15 (tel:+79310090815)

Эл. адрес info@fs-school.ru (mailto:info@fs-school.ru)

Обучение

Расписание (/schedule)

Курсы и семинары (/courses)

Базовый курс тейпирования (/courses/baza)

Комплексная терапия туннельных синдромов (/courses/neurology)

Нейробиомеханика позвоночника (/courses/nejrobiomehanika)

Эстетическая коррекция тела (/courses/oteki)

Бесплатные материалы

Мастер-классы (/bmk)

Статьи (/blog)

PDF пособия (/materialy_bez_oplaty)

Видео (https://www.youtube.com/channel/UCnqyzEG-I_LpYt2LDITti9A)

Справочник Тестов (/diagnostika)

Справочник Аппликаций (/applikatsii/)

Школа Фиделя Субботина



Поддержка

Школа Фиделя Субботина

Напишите свой вопрос, мы
быстро отвечаем в рабочее
время

Написать (<https://t.me/FSSchoc>)
сообщение